

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 1 *Tableaux à 1D*

Le but de ce labo est de se familiariser avec les tableaux à une dimension Vous allez donc exécuter et tester 1 programme java : StaticArray.java.

Pour chaque programme, vous devez réaliser les tâches suivantes :

- a) Exécutez et tester dans NetBeans.
- b) Expliquez ce que va effectuer ce programme :
- c) Commentez chaque ligne du code dans NetBeans.

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

Labo 2 *Tableaux à 2D*

Le but de ce labo est de se familiariser avec les tableaux à 2 dimensions. Vous allez donc exécuter et tester 1 programme java : `StaticArray1.java`.

Pour chaque programme, vous devez réaliser les tâches suivantes :

- a) Exécutez et tester dans NetBeans.
- b) Expliquez ce que va effectuer ce programme :
- c) Commentez chaque ligne du code dans NetBeans.
- d) Modifiez le programme afin de demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs du tableaux.

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

2 juillet 2025

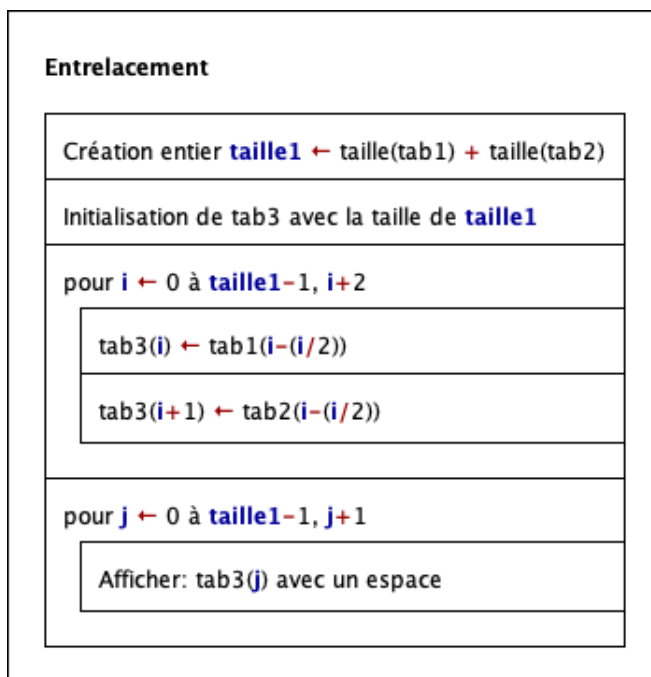
Labo 3 *Applications*

Le but de ce labo est d'élaborer un programme en java permettant d'entrelacer 2 tableaux d'entiers à 1 dimension.

Le premier tableau, tab1, est initialisé dans le programme avec le contenu suivant : {1, 7, 6} Les valeurs du second tableau, tab2, de même taille que tab1, sont introduites par l'utilisateur via le clavier. Votre programme devra construire un nouveau tableau dont la taille sera le double de celle de tab1 ou tab2. Ce nouveau tableau sera rempli de la façon suivante :

- Son premier élément sera le premier élément de tab1
- son deuxième élément sera le premier élément de tab2
- son troisième élément sera le deuxième élément de tab1
- etc...

Voici le diagramme GNS correspondant :



Voici un exemple d'exécution :

```
Saisie du tableau :
Entrez une valeur pour l'element 0 :
3
Entrez une valeur pour l'element 1 :
1
Entrez une valeur pour l'element 2 :
4
Les tableaux a entrelacer sont :
1 7 6
3 1 4
Le resultat est :
1 3 7 1 6 4
```

MODULE 319

CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER DES APPLICATIONS

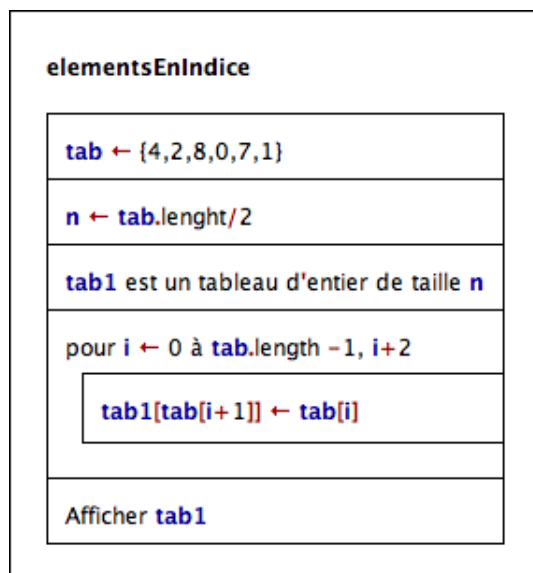
2 juillet 2025

Labo 4 *Applications*

Le but de ce labo est d'élaborer un programme appelé `ElementsEnIndice` qui à partir d'un tableau `T` d'entiers construit un nouveau tableau de la façon suivante : les éléments de `T` d'indice pair seront placés dans ce nouveau tableau à l'indice donné par l'élément suivant de `T` :

- `T[0]` sera placé dans le nouveau tableau à l'indice `T[1]` ,
- `T[2]` sera placé dans le nouveau tableau à l'indice `T[3]` , etc...

Voici le diagramme GNS correspondant :



Voici un exemple d'exécution :

```
int[] tab = {4, 2, 8, 0, 7, 1};
```

Le tableau résultant devrait contenir les éléments `{8, 7, 4}` .
